

Soutenance - Grand Système

Présentée par Jérôme Greder, Jean Christophe Huguenin
et par Yves Ruffenach

Auditeurs Grand Système chez AJC Formation
Formation de septembre à décembre 2025
Durée de projet finale: 20 jours

Le sommaire

Les intitulés ci-dessous sont des sections qui vont aborder plusieurs sujets de la soutenance :

- L'équipe
- Le contexte du projet
- Architecture
- Workflow & organisation
- Démonstration
- Test & qualité
- Défis rencontrés
- Conclusion & remerciements



L'équipe



Jerome Greder



**Jean Christophe
Huguenin**



Yves Ruffenach



Le contexte du projet

Le contexte du projet

Client : AJCFRAME

Objectifs du projet :

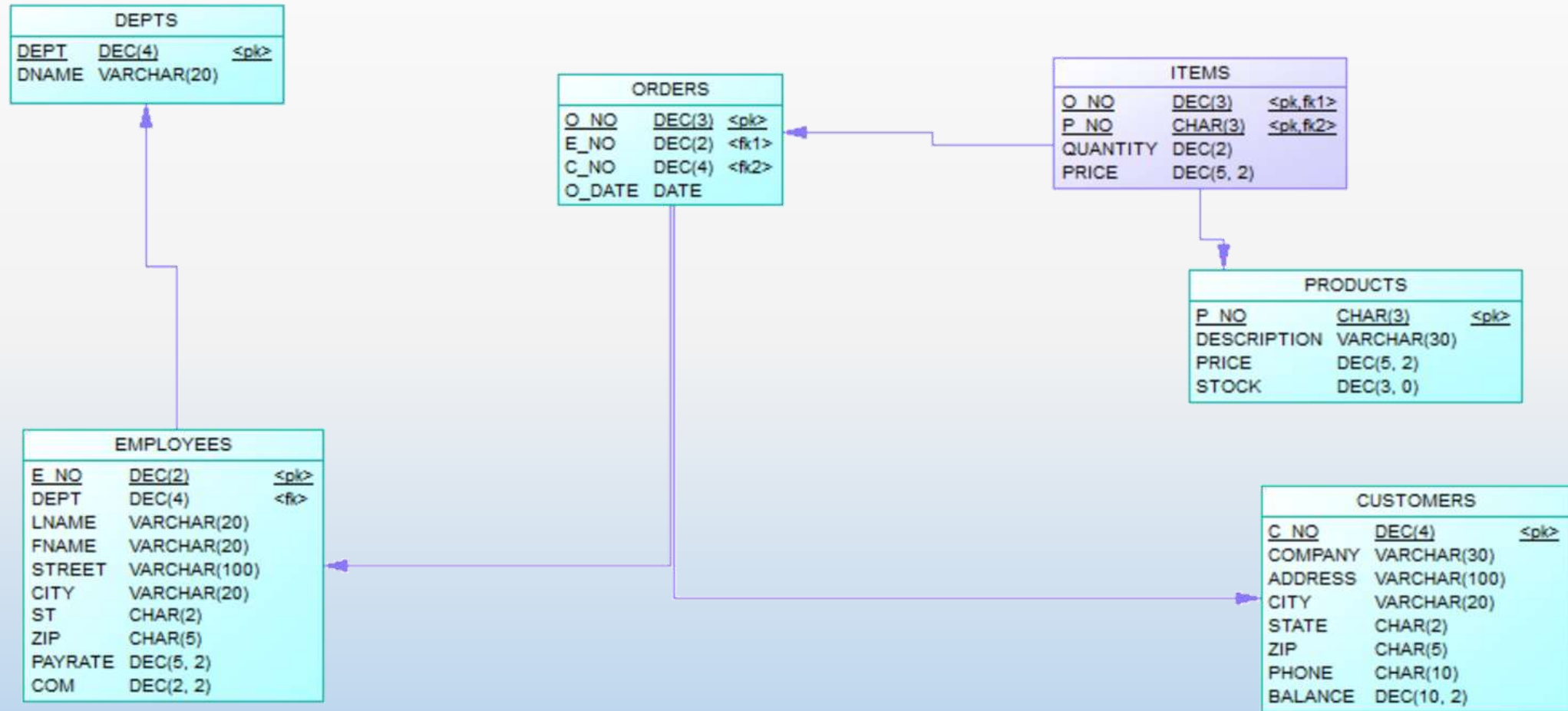
- **Catalogue** : Importer les nouveautés dans la base de données DB2.
- **Ventes** : Récupérer et centraliser les ventes des prestataires externes.
- **Périmètre** : Marchés Europe et Asie.
- **Facturation** : Éditer les factures correspondant aux commandes clients
- **Statistiques** : Générer des indicateurs pour le suivi de l'activité.



Architecture

The background of the image is an abstract architectural composition. The upper portion is a solid, deep teal color. The lower portion features a complex, white, three-dimensional texture that resembles a series of overlapping, curved, and ribbed surfaces, creating a sense of depth and movement. The word "Architecture" is centered in the middle of the image, written in a clean, white, sans-serif font.

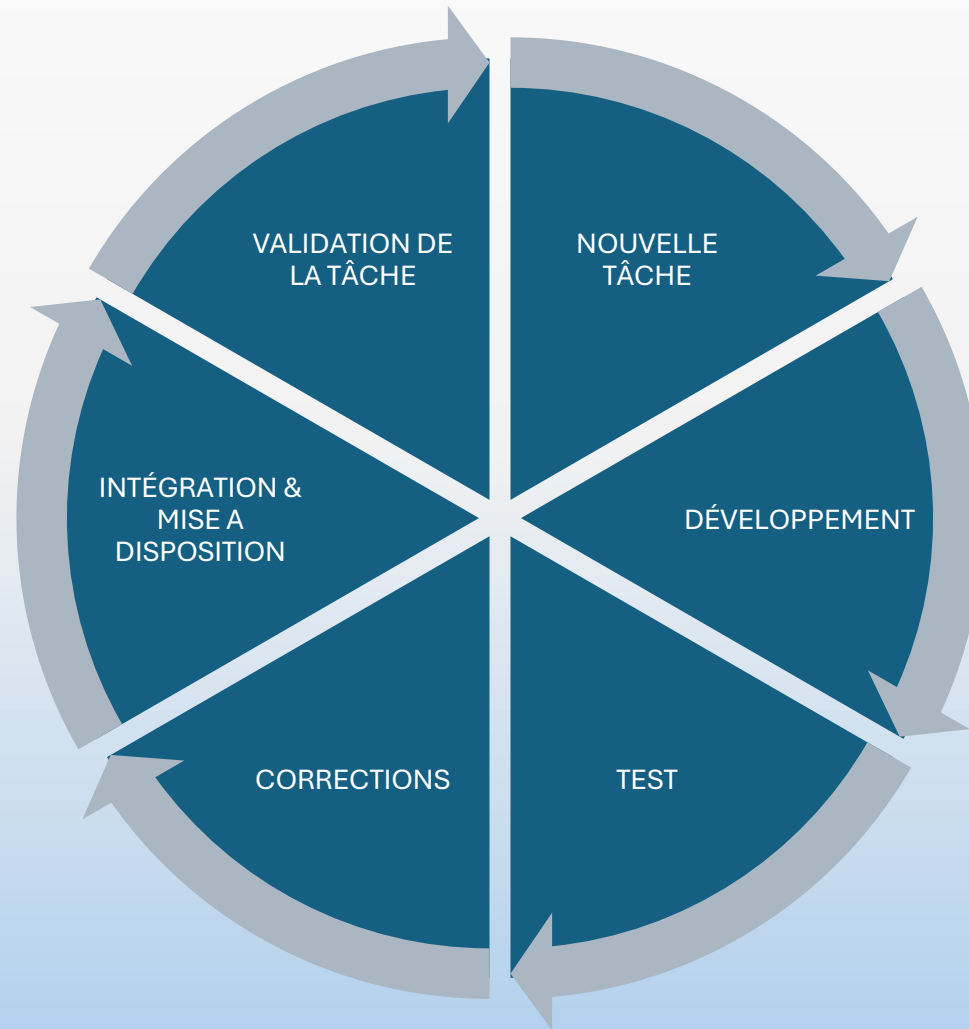
BASE DE DONNEES :





Workflow & organisation

Notre workflow



Notre workflow & nos outils en détail



P4.0 : Production du Fichier de Statistiques

Assigned To: Jérôme

Child task:

- P4.2: Develop main Cobol driver
- P4.1: Develop main JCL
- P4.3A: Develop Subproc A
- P4.3A: Develop Subproc A to correct purpose
- P4.3B: Develop Subproc B

Parent task: Empty

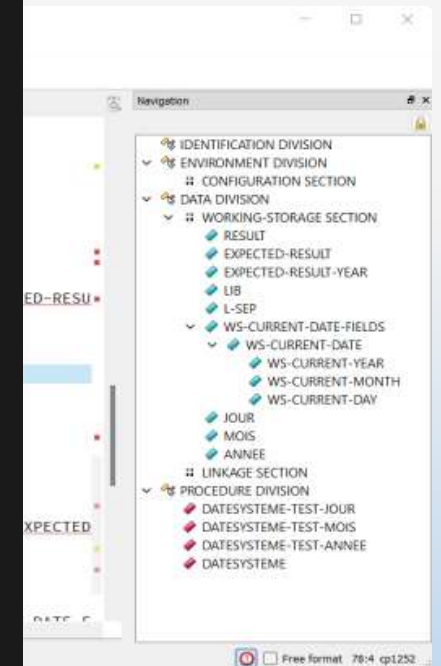
Priority: High

Status: In progress

Tags: DB2, JCL, COBOL, SQL

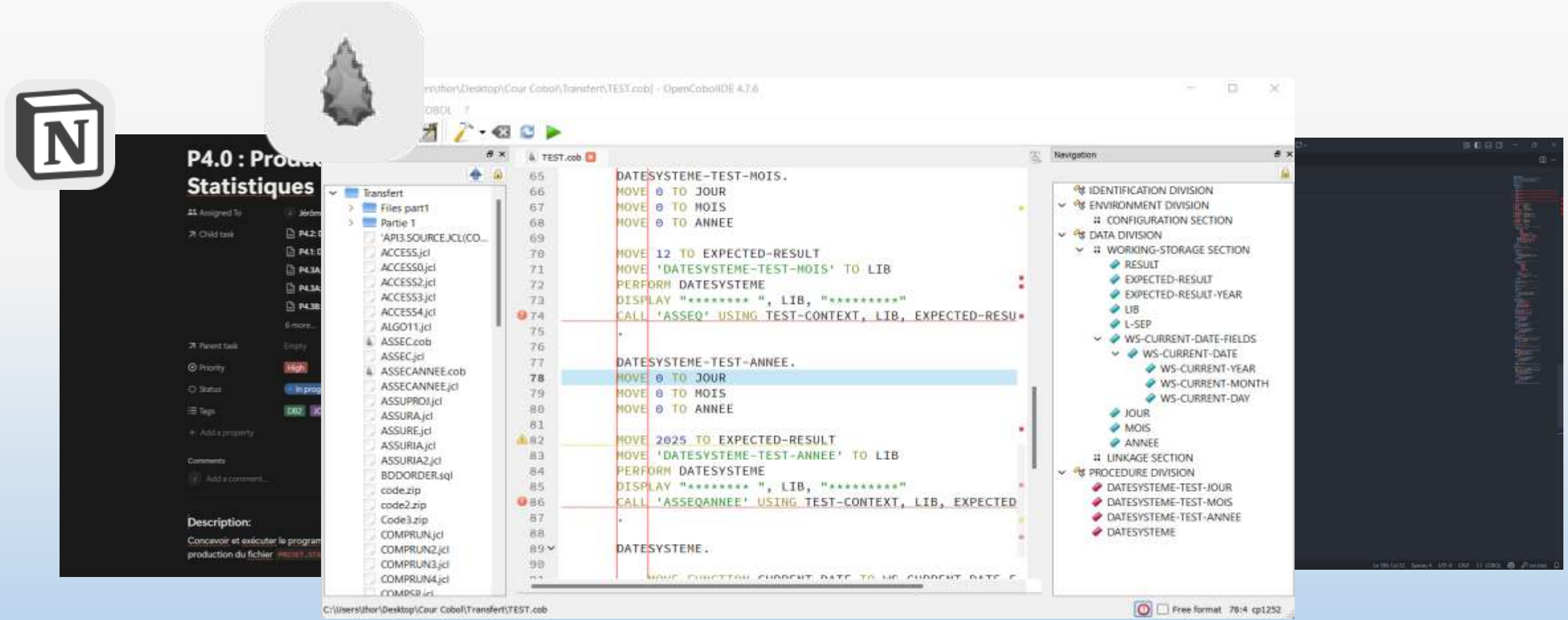
Comments: Add a comment...

Description:
Concevoir et exécuter le programme Batch principal responsable de la lecture des données et de la production du fichier `PROJET_STATS.DAT`.



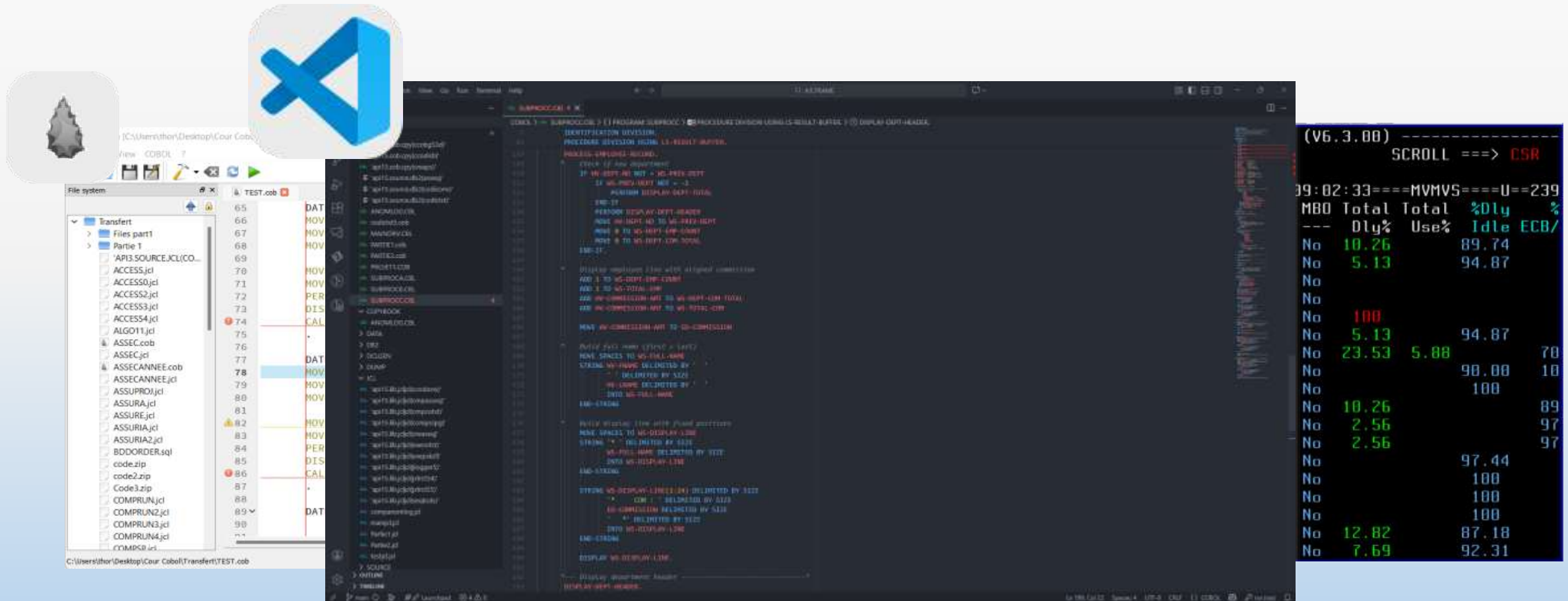
Création d'une nouvelle tâche ou prise en compte d'une existante sur Notion

Notre workflow & nos outils en détail



Développement initial sur un EDI*
de notre choix

Notre workflow & nos outils en détail



The collage illustrates the development workflow and tools used. It includes a file explorer showing a directory structure, a code editor displaying COBOL code, and a terminal window showing a table of system statistics.

File Explorer: Shows a directory structure with files like `ACCESS.jcl`, `ALGO11.jcl`, `ASSEC.cob`, `ASSEC.jcl`, `ASSECANNEE.cob`, `ASSECANNEE.jcl`, `ASSUPRO1.jcl`, `ASSURA.jcl`, `ASSURIA.jcl`, `ASSURIA2.jcl`, `BDDORDER.sql`, `code.zip`, `code2.zip`, `Code3.zip`, `COMPRUN1.jcl`, `COMPRUN2.jcl`, `COMPRUN3.jcl`, `COMPRUN4.jcl`, and `COMPSR.ics`.

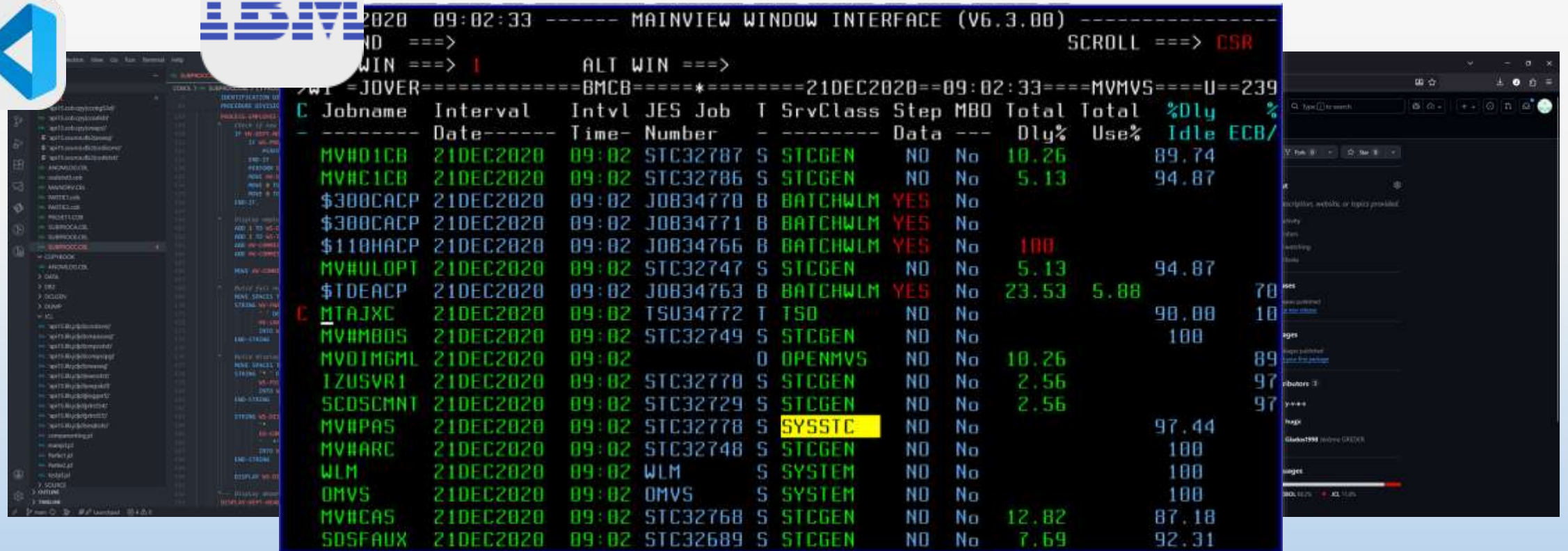
Code Editor: Displays COBOL code for a program named `SUBPROCED`. The code includes comments and data statements.

Terminal Window: Displays a table of system statistics (V6.3.00) with columns for Total, %Dly, %Use, %Idle, and %ECB/.

	Total	%Dly	%Use	%Idle	%ECB/
No	10.26	89.74			
No	5.13	94.87			
No	100				
No	5.13	94.87			
No	23.53	5.88		70	
No				90.00	10
No				100	
No	10.26			89	
No	2.56			97	
No	2.56			97	
No				97.44	
No				100	
No				100	
No				100	
No	12.82	87.18			
No	7.69	92.31			

Développement initial sur un EDI*
de notre choix

Notre workflow & nos outils en détail

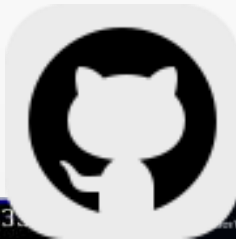


The image shows a workflow involving a mainframe JES job list and a web browser. The JES job list is displayed in a terminal window, showing various jobs and their status. The web browser shows a GitHub repository for 'mainframe-jes'.

Jobname	Interval	Intvl	JES	Job	T	SrvClass	Step	MBD	Total	Total	%Dly	%
	Date	Time	Number				Data		Dly%	Use%	Idle	ECB/
MV#01CB	21DEC2020	09:02	STC32787	S	STCGEN	NO	No	No	10.26		89.74	
MV#C1CB	21DEC2020	09:02	STC32786	S	STCGEN	NO	No	No	5.13		94.87	
\$300CACP	21DEC2020	09:02	J0834770	B	BATCHWLM	YES	No	No				
\$300CACP	21DEC2020	09:02	J0834771	B	BATCHWLM	YES	No	No				
\$110HACP	21DEC2020	09:02	J0834766	B	BATCHWLM	YES	No	No	100			
MV#ULOPT	21DEC2020	09:02	STC32747	S	STCGEN	NO	No	No	5.13		94.87	
\$TDEACP	21DEC2020	09:02	J0834763	B	BATCHWLM	YES	No	No	23.53	5.88		70
MTAJXC	21DEC2020	09:02	TSU34772	T	TSD	NO	No	No			90.00	10
MV#MBDS	21DEC2020	09:02	STC32749	S	STCGEN	NO	No	No			100	
MV01MGML	21DEC2020	09:02		O	OPENMVS	NO	No	No	10.26			89
IZUSVR1	21DEC2020	09:02	STC32770	S	STCGEN	NO	No	No	2.56			97
SCDSCMNT	21DEC2020	09:02	STC32729	S	STCGEN	NO	No	No	2.56			97
MV#PAS	21DEC2020	09:02	STC32778	S	SYSSTC	NO	No	No			97.44	
MV#ARC	21DEC2020	09:02	STC32748	S	STCGEN	NO	No	No			100	
WLM	21DEC2020	09:02	WLM	S	SYSTEM	NO	No	No			100	
OMVS	21DEC2020	09:02	OMVS	S	SYSTEM	NO	No	No			100	
MV#CAS	21DEC2020	09:02	STC32768	S	STCGEN	NO	No	No	12.82		87.18	
SDSFAUX	21DEC2020	09:02	STC32689	S	STCGEN	NO	No	No	7.69		92.31	

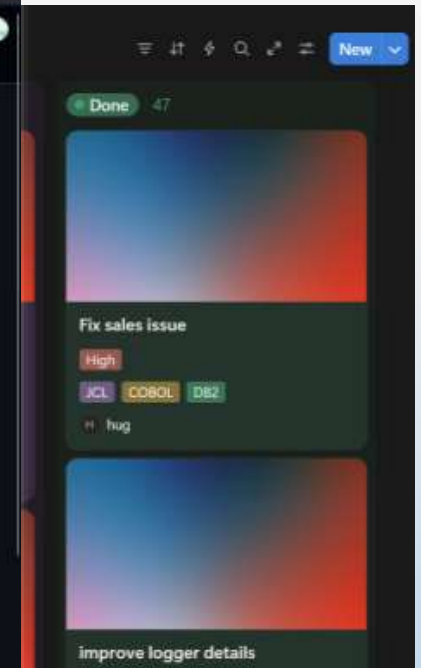
Test et corrections sur mainframe

Notre workflow & nos outils en détail



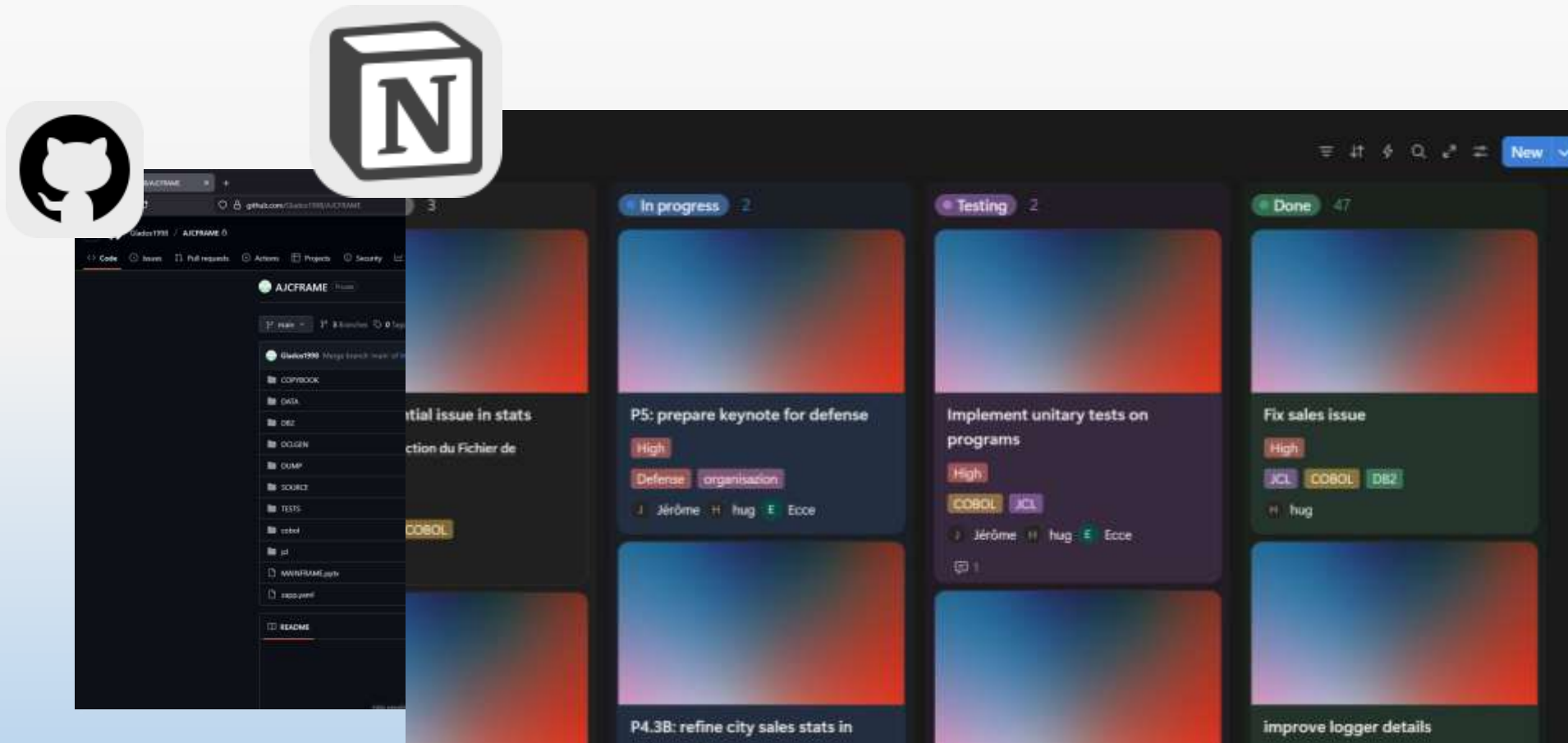
The image shows a terminal window on the left and a GitHub repository page for 'AJCFRAME' on the right. The terminal window displays a JCL job listing with columns for Jobname, Interval, and Time. The GitHub page shows the repository structure, including files like COPYBOOK, DATA, DEZ, DCLGEN, DUMP, SOURCE, TESTS, and jcl. The repository is owned by 'Glacier1998' and has 10 commits.

Jobname	Interval	Time
MV#01CB	21DEC2020	09:09:00
MV#C1CB	21DEC2020	09:09:00
\$300CACP	21DEC2020	09:09:00
\$300CACP	21DEC2020	09:09:00
\$110HACP	21DEC2020	09:09:00
MV#ULOPT	21DEC2020	09:09:00
\$TDEACP	21DEC2020	09:09:00
MTAJXC	21DEC2020	09:09:00
MV#MB05	21DEC2020	09:09:00
MV01MGML	21DEC2020	09:09:00
SC05CMNT	21DEC2020	09:09:00
MV#PAS	21DEC2020	09:09:00
WLM	21DEC2020	09:09:00
OMVS	21DEC2020	09:09:00
MV#CAS	21DEC2020	09:09:00
S05FAUX	21DEC2020	09:09:00



Mise à disposition du code sur Github

Notre workflow & nos outils en détail



Validation de la tâche et prise en compte d'une nouvelle sur Notion

Le projet

Les nouveaux produits

Objectifs :

- Traiter le fichier **PROJET.NEWPRODS.DATA**
- Contrôler les formats, doublons et la cohérence
- Convertir les devises (**EUR/CNY**) en Dollars (**USD**)
- Insérer les données des nouveaux produits dans la base DB2
- Générer le fichier **PROJET.NEWPRODS.ERR** en cas d'anomalie

```
* PARTIE 1 – Load products into DB2

OPEN INPUT NEWPRODS CHANGEFILE
  OUTPUT ERRORLOG_

PERFORM UNTIL EOF
  READ NEWPRODS AT END MOVE 'Y' TO EOF
  NOT AT END
    UNSTRING LINE INTO ID DESC PRICE CURR STOCK

    IF NOT (PRICE NUMERIC AND STOCK NUMERIC)
      WRITE "BAD DATA" TO ERRORLOG
    ELSE
      READ CHANGEFILE KEY CURR
      INVALID KEY WRITE "UNKNOWN CURRENCY" TO ERRORLOG
      NOT INVALID
        COMPUTE PRICE = PRICE * RATE

      EXEC SQL
        INSERT INTO PRODUCTS VALUES (:ID,:DESC,:PRICE,:STOCK)
      END-EXEC

      IF SQLCODE NOT = 0
        WRITE "SQL ERROR" TO ERRORLOG
        CALL "ANOMLOG" USING PARMS
      END-IF
    END-IF
  END-PERFORM_

CLOSE NEWPRODS CHANGEFILE ERRORLOG_
GOBACK_
```


Les nouveaux produits

NEWPRODS.DATA :

- Les produits a insérer sont dans le fichier **PROJET.NEWPRODS.DATA**
- Contrôler les formats, doublons et la cohérence dans le programme

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT API3.PROJET.NEWPRODS.DATA Columns 00001 00050
Command ==> Scroll ==> 010
***** ***** Top of Data *****
==MSG> -Warning- The UNDO command is not available until you change
==MSG> your edit profile using the command RECOVERY ON.
000001 P10;USB FLASH DRIVE;15;EUR;100
000002 P11;HEADPHONES;30.5;USD;150
000003 P12;MICRO;25.75;CNY;50
000004 P13;TABLET;125.20;CNY;25
000005 P14;LAPTOP;899.99;USD;30
000006 P15;MOTHERBOARD;60;EUR;20
000007 P06;DESKTOP COMPUTER;350.55;USD;20
000008 P07;DOCKING STATION;200;EUR;10
000009 P18;NETWORK SWITCH;150.75;CNY;30
000010 P19;LAPTOP GAMER;900;EUR;10
000011 P20;SSD HARD DISK;152.50;CNY;10
000012 P21;USB DRIVE;00;19.99;20
000013 P12;KEYBOARD;11.99;EUR;200
000014 P23;LENOVO THINKPAD X1 CARBON GEN 13;999.99;EUR;15
000015 P24;IDEAPAD SLIM 3I GEN 9;799;USD;10
000016 P25;THINKPAD T16 GEN 3;499.95;EUR;10
F1=Help F2=Split F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F7=Up
F8=Down F9=Swap F10=Left F11=Right F12=Retrieve
4 X 2 Sess-1 54.38.29.76 121/59
```

```
* DISPLAY PRICE-STR
IF COUNTDIGITS > 0 AND COUNTLETTERS = 0
  COMPUTE PRICE = FUNCTION NUMVAL-C(PRICE-STR)

* DISPLAY "PRIX: " PRICE
  PERFORM CHANGE

  DISPLAY "CHNG" CHNG "PRICE" PRICE
  COMPUTE PRICE = PRICE * CHNG
  DISPLAY "PRICEf" PRICE
  IF PRICE > 999
    MOVE PRICE TO PRICE-CONV
    MOVE PRICE-CONV TO PRICE-EDIT
    STRING 'ERROR : ' DELIMITED BY SIZE,
      WS-ANO-STR DELIMITED BY SIZE,
      " " DELIMITED BY SIZE,
      DESCRIPTION-STR DELIMITED BY SIZE,
      " PRIX: " DELIMITED BY SIZE,
      PRICE-EDIT DELIMITED BY SIZE,
      ' $' DELIMITED BY SIZE,
      ' > AU MAX GERE ' DELIMITED BY SIZE
    INTO ERROR-LINE
    END-STRING
    WRITE ENR-ERRORLOG
    MOVE 'N' TO INSERTOK
  END-IF
ELSE
  STRING 'ERROR : ' DELIMITED BY SIZE,
    WS-ANO-STR DELIMITED BY SIZE,
    " " DELIMITED BY SIZE,
    DESCRIPTION-STR DELIMITED BY SIZE,
    "PRIX: " DELIMITED BY SIZE,
    PRICE-STR DELIMITED BY SIZE,
    ' AU MAUVAIS FORMAT ' DELIMITED BY SIZE
  INTO ERROR-LINE
  END-STRING
  WRITE ENR-ERRORLOG
```

Les nouveaux produits

Change:

- Fichier **KSDS** de longueur 10
- 2 devises YUAN (**CNY**) et EUROS (**EUR**)
- Tout est converti en Dollar (**USD**).

RBA	Len	<=>-+---	1
****	Top of data	****	
0	10	CNY	000.14
10	10	EUR	001.16
****	End of data	****	

Les nouveaux produits

En Base :

- Tous les produits dont les formats sont incorrects ou en doublons ne sont pas ajoutés en base.
- Tout les produit dont le prix est supérieur a **999 \$** ne sont pas insérés en base (**limitation du champ prix**).

P10	Usb Flash Drive	17.40	100.
P11	Headphones	35.38	150.
P12	Micro	3.60	50.
P13	Tablet	17.52	25.
P14	Laptop	125.99	30.
P15	Motherboard	69.60	20.
P18	Network Switch	21.10	30.
P20	Ssd Hard Disk	21.35	10.
P24	Ideapad Slim 3i Gen 9	926.84	10.

Les nouveaux produits

NEWPRODS.ERR :

- Tous les produits rejetés ainsi que la raison du rejet sont mentionnés dans le fichier **PROJET.NEWPRODS.ERR**

```
EDIT      API3.PROJET.NEWPRODS.ERR      Columns 00001 00072
Command ==> _____ Scroll ==> 010
***** ***** Top of Data *****
==MSG> -CAUTION- Data contains invalid (non-display) characters. Use command
==MSG>          ==> FIND P'.' to position cursor to these
==MSG> -Warning- The UNDO command is not available until you change
==MSG>          your edit profile using the command RECOVERY ON.
000001 REQUETE:INSERT INTOAPI3.PRODUCT.VALUE(P06, Desktop Computer
000002 ERROR 803 : Enregistrements en doublons
000003 REQUETE:INSERT INTOAPI3.PRODUCT.VALUE(P07, Docking Station
000004 ERROR 803 : Enregistrements en doublons
000005 ERROR : P19 , LAPTOP GAMER          PRIX: 1044 $ > AU MAX GERE
000006 ERROR : P21 , USB DRIVE            PRIX: DO      AU MAUVAIS FORMAT
000007 REQUETE:INSERT INTOAPI3.PRODUCT.VALUE(P12, Keyboard
000008 ERROR 803 : Enregistrements en doublons
000009 ERROR : P23 , LENOVO THINKPAD X1 CARBON G PRIX: 1159 $ > AU MAX GERE
000010 ERROR : P25 , Thinkpad T16 Gen 3     STOCK : 10  AU MAUVAIS FORMAT
***** ***** Bottom of Data *****
```

Les ventes en Europe / Asie

VENTESEU :

- Regroupe toutes les données des commandes pour l'Europe
- Les zones noires correspondent au prix des produits nouvellement insérés qui seront calculés dans le programme

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API3.PROJET.VENTSEU.DATA      Columns 00001 00035
Command ==>                               Scroll ==> 010
***** Top of Data *****
==MSG> -Warning- The UNDO command is not available until you change
==MSG> your edit profile using the command RECOVERY ON.
000001 50010/10/2023100004P010200003
000002 50010/10/2023100004P030357502
000003 50010/10/2023100004P040100005
000004 50202/11/2024300002P020150003
000005 50202/11/2024300002P030357505
000006 50305/11/2025500001P11      05
000007 50407/11/2025400003P14      01
000008 50407/11/2025400003P16      04
***** Bottom of Data *****
```

Les ventes en Europe / Asie

VENTESAS :

- Regroupe toutes les données des commandes pour l'Asie
- Les zones noires correspondent au prix des produits nouvellement insérés qui seront calculés dans le programme

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API3.PROJET.VENTESAS.DATA      Columns 00001 00035
Command ==>                               Scroll ==> 010
***** Top of Data *****
==MSG> -Warning- The UNDO command is not available until you change
==MSG>          your edit profile using the command RECOVERY ON.
000001 50115/10/2023200003P020154910
000002 50115/10/2023200003P030307502
000003 50202/11/2024300002P050502507
000004 50305/11/2025500001P15      10
000005 50517/11/2025400004P10      01
000006 50517/11/2025400004P12      04
***** Bottom of Data *****
```


Les ventes en Europe / Asie

STOCKS :

- Contient le seuil de réapprovisionnement ainsi que la quantité à commander pour chaque produit si le stock réel est inférieur au seuil de réapprovisionnement.

```
EDIT          API3.PROJET.STOCKS.DATA          Columns 00001 00015
Command ==> _____ Scroll ==> 010
***** ***** Top of Data *****
==MSG> -Warning- The UNDO command is not available until you change
==MSG> your edit profile using the command RECOVERY ON.
000001 P0105010
000002 P0203510
000003 P0302010
000004 P0401030
000005 P0505030
000006 P0603050
000007 P0702040
000008 P1003020
000009 P1102030
000010 P1201050
000011 P1302040
000012 P1403040
000013 P1502050
000014 P1803020
000016 P2401030
***** ***** Bottom of Data *****
```

Les ventes en Europe / Asie

```
DISPLAY DATECONV
DISPLAY 'ASIE: ' NCOMMANDEAS ';' DATECOMMANDEAS
DISPLAY NCLIENTAS ':' NPRODUITAS ':' ITEMS-PRICE
DISPLAY NEMPLOYEAS ':' QUANTITECOMMANDEEAS
EXEC SQL
  INSERT INTO API3.ORDERS VALUES
  ( :ORDERS-O-NO,
    :ORDERS-S-NO,
    :ORDERS-C-NO,
    :ORDERS-O-DATE
  )
END-EXEC
PERFORM SQL-VERIFY
DISPLAY "ASIE:INSERTION DANS LA TABLE ORDERS"
DISPLAY "ITEMS:" ITEMS-O-NO ";" ITEMS-P-NO
DISPLAY ITEMS-QUANTITY ";" ITEMS-PRICE
* IF CONTINUEINSERT = 'Y'
IF PRIXSTR NOT EQUAL TO '000.00'
  EXEC SQL
    INSERT INTO API3.ITEMS VALUES
    ( :ITEMS-O-NO,
      :ITEMS-P-NO,
      :ITEMS-QUANTITY,
      :ITEMS-PRICE
    )
  END-EXEC
  PERFORM SQL-VERIFY
  DISPLAY "ASIE:INSERTION DANS LA TABLE ITEMS"
END-IF
```

```
OPEN INPUT VENTESAS.
OPEN INPUT VENTESEU.

* READ MJBASE

IF FS-VENTESAS = 0 AND FS-VENTESEU = 0
*   DISPLAY " fichier lus: " WS-EOF-VENTESAS
   DISPLAY " LECTURE FICHIER ASIE "
   PERFORM READASFILE UNTIL WS-EOF-VENTESAS = 'Y'
   DISPLAY " LECTURE FICHIER EUROPE "
   PERFORM READEUFILE UNTIL WS-EOF-VENTESEU = 'Y'
   DISPLAY " FIN " WS-EOF-VENTESAS
ELSE

EVALUATE FS-VENTESAS
*   WHEN ZERO
*       DISPLAY "FILE NEWPRODS OPENED"
   WHEN 23
       DISPLAY "FILE NEWPRODS NONEXISTENT "
       MOVE 'ANOMALY' TO AL-MESSAGE-TYPE
       MOVE 12 TO AL-RETURN-CODE
       MOVE "FILE NEWPRODS NONEXISTENT " TO AL-DESCRIPTION
       CALL 'ANOMLOG' USING ANOMLOG-PARM-BLOCK END-CALL
   WHEN OTHER
       DISPLAY 'ERR READ FILE NEWPRODS ' FS-VENTESAS
       MOVE 'ANOMALY' TO AL-MESSAGE-TYPE
       MOVE 12 TO AL-RETURN-CODE
       MOVE "FILE NEWPRODS NONEXISTENT " TO AL-DESCRIPTION
       CALL 'ANOMLOG' USING ANOMLOG-PARM-BLOCK END-CALL
END-EVALUATE
```

Les ventes en Europe / Asie

Table Orders :

- Les commandes sont chargées dans la table orders après contrôle sur les doublons et la cohérence des données

Table Items :

- Les commandes sont chargées dans la table Items après contrôle sur les doublons et la cohérence des données

501.	20.	3.	2023-10-15
502.	30.	2.	2024-11-02
503.	50.	1.	2025-11-05
505.	40.	4.	2025-11-17
500.	10.	4.	2023-10-10
504.	40.	3.	2025-11-07

501.	P02	10.	15.49
501.	P03	2.	30.75
502.	P05	7.	50.25
503.	P15	10.	69.60
505.	P10	1.	17.40
505.	P12	4.	3.60
500.	P01	3.	20.00
500.	P03	2.	35.75
500.	P04	5.	10.00
502.	P02	3.	15.00
502.	P03	5.	35.75
503.	P11	5.	35.38
504.	P14	1.	125.99

Les ventes en Europe / Asie

Stocks produit :

- Les stocks produits sont automatiquement mis à jour après chaque commande (exemple avec P03)

Table Items :

- Le solde client (**Fournisseur**) est également mis à jour avec le montant de la commande crédité.

```
SELECT P_NO , STOCK FROM API3.PRODUCTS WHERE P_NO = 'P03';
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
P_NO  STOCK
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
P03    16.
```

```
INSERT INTO APIX.PRODUCTS (P_NO, DESCRIPTION, PRICE, STOCK)
VALUES ('P03', 'Router', 35.75, 25);
```

```
SELECT C_NO, BALANCE FROM API3.CUSTOMERS WHERE C_NO = 01;
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
C_NO    BALANCE
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1.      2372.90
```

```
INSERT INTO APIX.CUSTOMERS
(C_NO, COMPANY, ADDRESS, CITY, STATE, ZIP, PHONE, BALANCE)
VALUES
(1, 'ABC Company', '123 Main Street', 'New York',
'NY', '10001', '555-1234', 1500.00);
```

Les ventes en Europe / Asie

Objectifs :

- Les produits dont le stock réel est inférieur aux seuils de réapprovisionnement sont automatiquement consignés dans le fichier **PROJET.REAPPRO.DATA** avec la date du jour.

```
EDIT          API3.PROJET.REAPPRO.DATA          Columns 00001 00015
Command ==> _____ Scroll ==> 010
***** ***** Top of Data *****
==MSG> -CAUTION- Data contains invalid (non-display) characters. Use command
==MSG>          ==> FIND P'.' to position cursor to these
==MSG> -Warning- The UNDO command is not available until you change
==MSG>          your edit profile using the command RECOVERY ON.
000001 P021004122025
000002 P155004122025
000003 P031004122025
000004 P144004122025
***** ***** Bottom of Data *****
```

La génération des factures

Étapes de traitement

- Extraction DB2 → EXTRACT . DATA
- Lecture et groupement par commande
- Constitution du header facture
- Calculs : prix, remise, totaux
- Appel sous-programme date (COBG53DT)
- Écriture facture → FACTURES . DATA
- Journalisation des anomalies → JOURNAL5 . DATA
- Tests unitaires : CODICTST

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT API15.SOURCE.DB2(CODICTST) - 01.12 Columns 00001 00072
Command ==> Scroll ==> CSR
000036 MAIN-SECTION.
000037 DISPLAY "USERID PASSE PAR JCL : " PARM-TEXT.
000038 DISPLAY ' DEBUT DES TESTS UNITAIRES COBG53DT '
000039 PERFORM INIT-TEST-CONTEXT
000040 PERFORM TEST-DATE-TODAY
000041 PERFORM TEST-DATE-NOT-BLANK
000042 PERFORM TEST-DATE-YEAR-VALID
000043 PERFORM TEST-DATE-FROM-SPACES
000044 PERFORM TEST-DATE-FROM-GARBAGE
000045 PERFORM DISPLAY-SUMMARY
000046 STOP RUN
000047
000048 TEST-DATE-FROM-SPACES.
000049 DISPLAY '--- LANCEMENT ' COBG53DT-04-FROM-SPACES'
000050 MOVE 'COBG53DT-04-FROM-SPACES' TO TEST-NAME
000051 MOVE SPACES TO WS-DATE-TEXT
000052 CALL 'COBG53DT' USING WS-DATE-TEXT
000053 IF WS-DATE-TEXT = SPACES
F1=Help F2=SUB F3=Exit F4=start m; F5=Rfind F6=Rchange
F7=Up F8=Down F9=Swap F10=Left F11=Right F12=Cancel
```

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT API15.SOURCE.DB2(LOGGERG5) - 01.06 Columns 00001 00072
Command ==> Scroll ==> CSR
000018 77 WS-FS-LOG PIC XX VALUE SPACES.
000019 77 WS-LOG-OPEN PIC X VALUE 'N'.
000020 01 WS-TIMESTAMP PIC X(19).
000021 01 WS-DATE-FMT PIC X(19).
000022 LINKAGE SECTION.
000023 01 LK-LOG-COMMAND PIC X.
000024 01 LK-LOG-FIELD-NAME PIC X(30).
000025 01 LK-LOG-CONTEXT PIC X(80).
000026
000027 PROCEDURE DIVISION USING
000028 LK-LOG-COMMAND
000029 LK-LOG-FIELD-NAME
000030 LK-LOG-CONTEXT
000031
000032 MAIN-LOG.
000033 EVALUATE LK-LOG-COMMAND
000034 WHEN '0'
000035 PERFORM OUVRIER-LOG
F1=Help F2=SUB F3=Exit F4=start m; F5=Rfind F6=Rchange
F7=Up F8=Down F9=Swap F10=Left F11=Right F12=Cancel
```

■ Extraction DB2 → EXTRACT . DATA

```

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help

EDIT      API15.LIB.JCLJCL(JXTRCT55) - 01.63      Columns 00001 00072
Command ==> | Scroll ==> CSR_

000004 //* COMPIL ET RUN ET REMPLIT EXTRACT
000005 //PROCLIB JCLLIB ORDER=SDJ.FORM.PROCLIB
000006 //      SET SYSUID=API15,
000007 //      NOMPGR=XTRCTG54
000008 //APPROC EXEC COMPOB2
000009 //STEP0B2.SYSLIB DD DSN=8SYSUID..SOURCE.DCLGEN,DISP=SHR
000010 //STEP0B2.SYSIN DD DSN=8SYSUID..SOURCE.DB2(&NOMPGR),DISP=SHR
000011 //STEP0B2.DBRMLIB DD DSN=8SYSUID..SOURCE.DBRMLIB(&NOMPGR),DISP=SHR
000012 //STEPLNK.SYSLMOD DD DSN=8SYSUID..COB.LOAD(&NOMPGR),DISP=SHR
000013 //STEPLNK.SYSLIB DD DSN=8SYSUID..COB.LOAD,DISP=SHR
000014 //      DD DSN=CICSTS22.CICS.SDFHEXCI,DISP=SHR
000015 //      DD DSN=CICSTS22.CICS.SDFHLOAD,DISP=SHR
000016 //      DD DSN=DSN710.SDSNLOAD,DISP=SHR
000017 //      DD DSN=CEE.SCEECICS,DISP=SHR
000018 //      DD DSN=CEE.SCEELKED,DISP=SHR
000019 //BIND EXEC PGM=IKJEFT01,COND=(4,LT)
000020 //DBRMLIB DD DSN=8SYSUID..SOURCE.DBRMLIB,DISP=SHR
000021 //SYSTSPRT DD SYSOUT=*,OUTLIM=25000

F1=Help F2=SUB F3=Exit F4=start m; F5=Rfind F6=Rchange
F7=Up F8=Down F9=Swap F10=Left F11=Right F12=Cancel

```

```

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help

EDIT      API15.SOURCE.DB2(XTRCTG55) - 01.08      Columns 00001 00072
Command ==> | Scroll ==> CSR_

000032 C.PHONE,
000033 D.DNAME,
000034 E.LNAME,
000035 E.FNAME,
000036 I.P_NO,
000037 P.DESCRPTION,
000038 I.QUANTITY,
000039 I.PRICE,
000040 P.PRICE,
000041 E.COM
000042 FROM API15.ORDERS O
000043 JOIN API15.CUSTOMERS C ON C.C_NO = O.C_NO
000044 JOIN API15.EMPLOYEES E ON E.E_NO = O.S_NO
000045 JOIN API15.DEPTS D ON D.DEPT = E.DEPT
000046 LEFT JOIN API15.ITEMS I ON I.O_NO = O.O_NO
000047 LEFT JOIN API15.PRODUCTS P ON P.P_NO = I.P_NO
000048 ORDER BY O.O_NO, I.P_NO
000049 END-EXEC.

F1=Help F2=SUB F3=Exit F4=start m; F5=Rfind F6=Rchange
F7=Up F8=Down F9=Swap F10=Left F11=Right F12=Cancel

```

File Edit Edit_Settings	File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
<pre> EDIT API15.SOURCE.DCLGE Command ==> 000018 ***** 000019 * COBOL DECLARAT 000020 ***** 000021 01 ST-ORDER. 000022 * 000023 10 ORDER-O- 000024 * 000025 10 ORDER-S- 000026 * 000027 10 ORDER-C- 000028 * 000029 10 ORDER-O- 000030 ***** 000031 * THE NUMBER OF 000032 ***** ***** </pre>	<pre> EDIT API15.SOURCE.DCLGEN(ITEMS) - 01.00 Columns 00001 00072 Command ==> Scroll ==> CSR_ 000018 ***** 000019 * COBOL DECLARATION FOR TABLE API15.ITEMS 000020 ***** 000021 01 ST-ITEMS. 000022 * 000023 10 ITEMS-O-NO PIC S9(3)V USAGE COMP-3. 000024 * 000025 10 ITEMS-P-NO PIC X(3). 000026 * QUANTITY 000027 10 ITEMS-QUANTITY PIC S9(2)V USAGE COMP-3. 000028 * PRICE 000029 10 ITEMS-PRICE PIC S9(3)V9(2) USAGE COMP-3. 000030 ***** 000031 * THE NUMBER OF COLUMNS DESCRIBED BY THIS DECLARATION IS 4 000032 ***** ***** Bottom of Data ***** </pre>
<pre> F1=Help F2=SUB F3=Exit F7=Up F8=Down F9=Swap </pre>	<pre> F1=Help F2=SUB F3=Exit F4=start m; F5=Rfind F6=Rchange F7=Up F8=Down F9=Swap F10=Left F11=Right F12=Cancel </pre>

■ Extraction DB2 → EXTRACT . DATA

File Edit Edit Settings Menu Utilities Compilers Test Help

EDIT A

Command ==>

000001 00025

000002

000003 75; 0

000004 ; 10

000005 5.99;

000006 015.4

000007 035.7

000008 0005

000009 0001

000010 0015.

000011 00010

000012

000013

000014

000015 0001

000016 00035

000017 0015.

F1=Help

F7=Up

File Edit Edit Settings Menu Utilities Compilers Test Help

EDIT A

Command ==>

000001 Sales

000002 Sales

000003

000004 ;Eng

000005

000006

000007 Marke

000008 Marke

000009 Marke

000010 Marke

000011 Marke

000012 hn;0.

000013 hn;0.

000014 hn;0.

000015 ;Mar

000016 ;Mar

000017

F1=Help

F7=Up

File Edit Edit Settings Menu Utilities Compilers Test Help

EDIT API15.PROJET.EXTRACT.DATA

Command ==>

Columns 00001 00072

Scroll ==> CSR

***** Top of Data *****

000001 101;2023-02-15;ABC Company;123 Main Street;New York;NY;10001;555-1234 ;

000002 101;2023-02-15;ABC Company;123 Main Street;New York;NY;10001;555-1234 ;

000003 102;2023-03-20;XYZ Corporation;456 Elm Street;Los Angeles;CA;90001;

000004 103;2024-02-25;LMN Enterprises;789 Oak Avenue;Chicago;IL;60601;

000005 104;2024-07-20;XYZ Corporation;456 Elm Street;Los Angeles;CA;90001;

000006 104;2024-07-20;XYZ Corporation;456 Elm Street;Los Angeles;CA;90001;

000007 105;2025-05-15;ABC Company;123 Main Street;New York;NY;10001;555-1234 ;

000008 105;2025-05-15;ABC Company;123 Main Street;New York;NY;10001;555-1234 ;

000009 105;2025-05-15;ABC Company;123 Main Street;New York;NY;10001;555-1234 ;

000010 106;2025-06-23;ABC Company;123 Main Street;New York;NY;10001;555-1234 ;

000011 106;2025-06-23;ABC Company;123 Main Street;New York;NY;10001;555-1234 ;

000012 500;2023-10-10;PQR Industries; ;Houston;TX;77002;555-3456 ;Sales;Doe;Jd

000013 500;2023-10-10;PQR Industries; ;Houston;TX;77002;555-3456 ;Sales;Doe;Jd

000014 500;2023-10-10;PQR Industries; ;Houston;TX;77002;555-3456 ;Sales;Doe;Jd

000015 501;2023-10-15;LMN Enterprises;789 Oak Avenue;Chicago;IL;60601;

000016 501;2023-10-15;LMN Enterprises;789 Oak Avenue;Chicago;IL;60601;

000017 502;2023-11-02;XYZ Corporation;456 Elm Street;Los Angeles;CA;90001;

F1=Help F2=SUB F3=Exit F4=start m; F5=Rfind F6=Rchange

F7=Up F8=Down F9=Swap F10=Left F11=Right F12=Cancel


```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API15.SOURCE.DB2(CODISTIL) - 01.67      Columns 00001 00072
Command ==> Scroll ==> CSR
000165      GERER-CHANGEMENT-COMMANDE.
000166      IF WS-FIRST-ORDER = 'Y'
000167          MOVE 0 TO WS-TOTAL-COMM-N
000168          MOVE 0 TO WS-SUBTOTAL-N
000169          MOVE 0 TO WS-TOTAL-DISCOUNT-N
000170          MOVE F-ORDER-NO TO WS-CURRENT-ORDER
000171          MOVE 'N'      TO WS-FIRST-ORDER
000172          PERFORM ECRIRE-ENTETE-FACTURE
000173      ELSE
000174          IF F-ORDER-NO NOT = WS-CURRENT-ORDER
000175              PERFORM ECRIRE-PIED-FACTURE
000176              MOVE ALL ' ' TO WS-LINE
000177              WRITE ENR-OUT FROM WS-LINE AFTER ADVANCING PAGE
000178              MOVE 0 TO WS-TOTAL-COMM-N
000179              MOVE 0 TO WS-SUBTOTAL-N
000180              MOVE 0 TO WS-TOTAL-DISCOUNT-N
000181              MOVE F-ORDER-NO TO WS-CURRENT-ORDER
000182              PERFORM ECRIRE-ENTETE-FACTURE
F1=Help      F2=SUB      F3=Exit      F4=start m; F5=Rfind      F6=Rchange
F7=Up        F8=Down     F9=Swap     F10=Left    F11=Right   F12=Cancel
```

```
File Edit Edit_Settings Me  File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API15.SOURCE.DB2(CODISTIL) - 01.68      Columns 00001 00072
Command ==> Scroll ==> CSR
000384      ECRIRE-PIED-FACTURE
000385      MOVE ALL ' '
000386      STRING
000387      '=====
000388      '=====
000389      DELIMITED
000390      INTO WS-LINE
000391      END-STRING
000392      PERFORM ECRIRE-PIED-FACTURE
000393      MOVE ALL ' '
000394      PERFORM ECRIRE-PIED-FACTURE
000395      MOVE WS-TOTAL-COMM-N TO WS-TOTAL-COMM-N
000396      MOVE ALL ' '
000397      STRING
000398      'DISCOUNT
000399      WS-TOTAL-DISCOUNT-N TO WS-TOTAL-DISCOUNT-N
000400      DELIMITED BY
000401      INTO WS-LINE
F1=Help      F2=SUB      F3=E      F4=start m; F5=Rfind      F6=Rchange
F7=Up        F8=Down     F9=S      F10=Left    F11=Right   F12=Cancel
```

■ Lecture et groupement par commande

1.Lecture : LIRE-ENREGISTREMENT

2.Détection de changement de commande : GERER-CHANGEMENT-COMMANDE

3.Traitement et écriture des lignes : ECRIRE-LIGNE-ITEM

4.Finalisation de la commande : ECRIRE-PIED-FACTURE

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API15.SOURCE.DB2(CODISTIL) - 01.68      Columns 00001 00072
Command ==> Scroll ==> CSR
000354      ECRIRE-LIGNE-ITEM.
000355      PERFORM CONVERT-QTY
000356      PERFORM CONVERT-PRICE
000357      PERFORM CONVERT-COM
000358      COMPUTE WS-LINE-TOTAL-N = WS-QTY-NUM * WS-PRICE-NUM
000359      ADD WS-LINE-TOTAL-N TO WS-SUBTOTAL-N
000360      COMPUTE WS-REMISE-N =
000361      (WS-CAT-NUM - WS-PRICE-NUM) * WS-QTY-NUM
000362      ADD WS-REMISE-N TO WS-TOTAL-DISCOUNT-N
000363      COMPUTE WS-LINE-COMM-N = WS-LINE-TOTAL-N * WS-COM-RATE-NUM
000364      ADD WS-LINE-COMM-N TO WS-TOTAL-COMM-N
000365      MOVE WS-LINE-TOTAL-N TO WS-LINE-TOTAL-TXT
000366      MOVE WS-PRICE-NUM TO WS-PRICE-TXT
000367      DISPLAY 'DEBUG PRICE: F-PRICE-SOLD = [' F-PRICE-SOLD ']'
000368      'WS-PRICE-NUM = ' WS-PRICE-TXT.
000369      MOVE ALL ' ' TO WS-LINE
000370      STRING
000371      ' ' F-PNO ' '
F1=Help      F2=SUB      F3=Exit      F4=start m; F5=Rfind      F6=Rchange
F7=Up        F8=Down     F9=Swap     F10=Left    F11=Right   F12=Cancel
```

- Constitution du header

```

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API15.SOURCE.DB2(CODISTIL) - 01.69      Columns 00001 00072
Command ==> |                                     Scroll ==> CSR
000183      ECRIRE-ENTETE-FACTURE.
000184          MOVE ALL ' ' TO WS-LINE
000185          STRING
000186          '
000187          '
000188          DELIMITED BY SIZE
000189          INTO WS-LINE
000190          END-STRING
000191          PERFORM ECRIRE-OUT-LIGNE
000192          MOVE ALL ' ' TO WS-LINE
000193          STRING
000194          '
000195          ' F-COMPANY '
000196          DELIMITED BY SIZE
000197          INTO WS-LINE
000198          END-STRING
000199          PERFORM ECRIRE-OUT-LIGNE
000200          MOVE ALL ' ' TO WS-LINE
F1=Help    F2=SUB    F3=Exit    F4=start
F7=Up      F8=Down   F9=Swap    F10=Left

```

```

ECRIRE-OUT-LIGNE.
WRITE ENR-OUT FROM WS-LINE
IF WS-FS-OUT NOT = "00"
    DISPLAY "ERREUR ECRITURE"
    STOP RUN
END-IF
.

```

Écrit la ligne WS-LINE dans le fichier F

Vérification du statut :

Si erreur (WS-FS-OUT ≠ "00"), affiche

programme.

Utilisation :

Appelée après chaque formatage de li

```

ECRIRE-OUT-LIGNE.
  WRITE ENR-OUT FROM WS-LINE
  IF WS-FS-OUT NOT = "00"
    DISPLAY "ERREUR ECRITURE F-OUT FS=" WS-FS-OUT
    STOP RUN
  END-IF
.
```

Écrit la ligne `WS-LINE` dans le fichier `F-OUT`.

Vérification du statut :

Si erreur (`WS-FS-OUT` $\neq$ "00"), affiche un message et arrête le programme.

Utilisation :

Appelée après chaque formatage de ligne dans le programme.

■ Appel sous-programme date (COBG53DT)

```

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compile
EDIT      API15.SOURCE.DB2(COBG53DT) - 01.02
Command ==> 
000018      LINKAGE SECTION.
000019      01 LK-DATE-TEXT          PIC X(40).
000020      PROCEDURE DIVISION USING LK-DATE-TEXT.
000021      MAIN-SECTION.
000022          MOVE SPACES TO LK-DATE-TEXT
000023          ACCEPT WS-DATE-6 FROM DATE
000024          MOVE WS-DATE-6(1:2) TO WS-YY
000025          MOVE WS-DATE-6(3:2) TO WS-MM
000026          MOVE WS-DATE-6(5:2) TO WS-DD
000027          ACCEPT WS-DOW FROM DAY-OF-WEEK
000028          PERFORM BUILD-DAY-NAME
000029          PERFORM BUILD-MONTH-NAME
000030          COMPUTE WS-YYYY = 2000 + WS-YY
000031          MOVE WS-YYYY TO WS-YYYY-TXT
000032          PERFORM BUILD-DAY-OF-MONTH-TEXT
000033          PERFORM BUILD-DATE-TEXT
000034          GOBACK
000035
F1=Help      F2=Split      F3=Exit      F5=Rfind
F8=Down      F9=Swap      F10=Left     F11=Right

```

```

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API15.COB.CPY(CCOBG53D) - 01.02      Columns 00001 00072
Command ==>      Scroll ==> CSR
***** ***** Top of Data *****
000100 //API15XXX JOB (ACCT#), 'COBG53DT',MSGCLASS=H,
000200 //      CLASS=A,MSGLEVEL=(1,1),NOTIFY=&SYSUID,TIME=(,1)
000300 //* COMPILATION + LINK COBOL PUR (SOUS-PROGRAMME)
000400 //COMPILE EXEC IGYWCL,PARM.COBOL=(ADV,OBJECT,LIB,APOST)
000500 //COBOL.SYSIN DD DSN=API15.SOURCE.DB2(COBG53DT),DISP=SHR
000600 //COBOL.SYSLIB DD DSN=CEE.SCEESAMP,DISP=SHR
000700 //LKED.SYSLIB DD DSN=CEE.SCEELKED,DISP=SHR
000800 //LKED.SYSLMOD DD DSN=API15.COB.LOAD,DISP=SHR
000900 //LKED.SYSIN DD *
001000 NAME COBG53DT(R)
001100 /*
***** ***** Bottom of Data *****

```

```

BUILD-DAY-NAME.
    EVALUATE WS-DOW
        WHEN 1 MOVE "Monday" TO WS-DAY-NAME
        WHEN 2 MOVE "Tuesday" TO WS-DAY-NAME
        WHEN 3 MOVE "Wednesday" TO WS-DAY-NAME
        WHEN 4 MOVE "Thursday" TO WS-DAY-NAME
        WHEN 5 MOVE "Friday" TO WS-DAY-NAME
        WHEN 6 MOVE "Saturday" TO WS-DAY-NAME
        WHEN 7 MOVE "Sunday" TO WS-DAY-NAME
        WHEN OTHER MOVE "UNKNOWN" TO WS-DAY-NAME
    END-EVALUATE

```


■ Calculs : prix, remise, totaux

Calculs par ligne :

Dans ECRIRE-LIGNE-ITEM.

Calculs des totaux :

Dans ECRIRE-PIED-FACTURE.

Conversions : Dans

CONVERT-QTY,
CONVERT-PRICE,
CONVERT-COM.

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API15.SOURCE.DB2(CODISTIL) - 01.68      Columns 00001 00072
Command ==> _____ Scroll ==> CSR
000354      ECRIRE-LIGNE-ITEM.
000355          PERFORM CONVERT-QTY
000356          PERFORM CONVERT-PRICE
000357          PERFORM CONVERT-COM
000358          COMPUTE WS-LINE-TOTAL-N = WS-QTY-NUM * WS-PRICE-NUM
000359          ADD WS-LINE-TOTAL-N TO WS-SUBTOTAL-N
000360          COMPUTE WS-REMISE-N =
000361          (WS-CAT-NUM - WS-PRICE-NUM) * WS-QTY-NUM
000362          ADD WS-REMISE-N TO WS-TOTAL-DISCOUNT-N
000363          COMPUTE WS-LINE-COMM-N = WS-LINE-TOTAL-N * WS-COM-RATE-NUM
000364          ADD WS-LINE-COMM-N TO WS-TOTAL-COMM-N
000365          MOVE WS-LINE-TOTAL-N TO WS-LINE-TOTAL-TXT
000366          MOVE WS-PRICE-NUM TO WS-PRICE-TXT
000367          DISPLAY 'DEBUG PRICE: F-PRICE-SOLD = [' F-PRICE-SOLD ']'
000368          ' WS-PRICE-NUM = ' WS-PRICE-TXT.
000369          MOVE ALL ' ' TO WS-LINE
000370          STRING
000371          ' ' F-PNO ' | '
F1=Help    F2=Split    F3=Exit    F5=Rfind    F6=Rchange    F7=Up
F8=Down    F9=Swap     F10=Left   F11=Right   F12=Retrieve
```

■ Écriture facture → FACTURES . DATA

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API15.COB.CPY(CCODISTI) - 01.04      Columns 00001 00072
Command ==>      Scroll ==> CSR_
***** Top of Data *****
000100 //API15COD JOB (ACCT#), 'CODISTIL',MSGCLASS=H,
000200 //      CLASS=A,MSGLEVEL=(1,1),NOTIFY=&SYSUID,TIME=(,1)
000300 //COMPIL EXEC IGYWCL,PARM.COBOL=(ADV,OBJECT,LIB,APOST)
000400 //COBOL.SYSIN DD DSN=API15.SOURCE.DB2(CODISTIL),DISP=SHR
000500 //COBOL.SYSLIB DD DSN=CEE.SCEESAMP,DISP=SHR
000600 //LKED.SYSLIB DD DSN=CEE.SCEELKED,DISP=SHR
000700 //      DD DSN=API15.COB.LOAD,DISP=SHR
000800 //LKED.SYSLMOD DD DSN=API15.COB.LOAD,DISP=SHR
000900 //LKED.SYSIN DD *
001000 NAME CODISTIL(R)
001100 /*
***** Bottom of Data *****

F1=Help      F2=SUB      F3=Exit      F4=start m;  F5=Rfind      F6=Rchange
F7=Up        F8=Down      F9=Swap      F10=Left     F11=Right     F12=Cancel
```

ABC Company
123 Main Street
New York , 10001
NY
555-1234

New York, Friday, November 28, 2025

O_NO 101
O_DATE 2023-02-15

Your contact within the department Sales : Doe, John

P_NO	DESCRIPTION	QUANT.	PRICE	LINE TOTAL
P01	Mouse Bluetooth	10	25.99	259.90
P03	Router	15	35.75	536.25

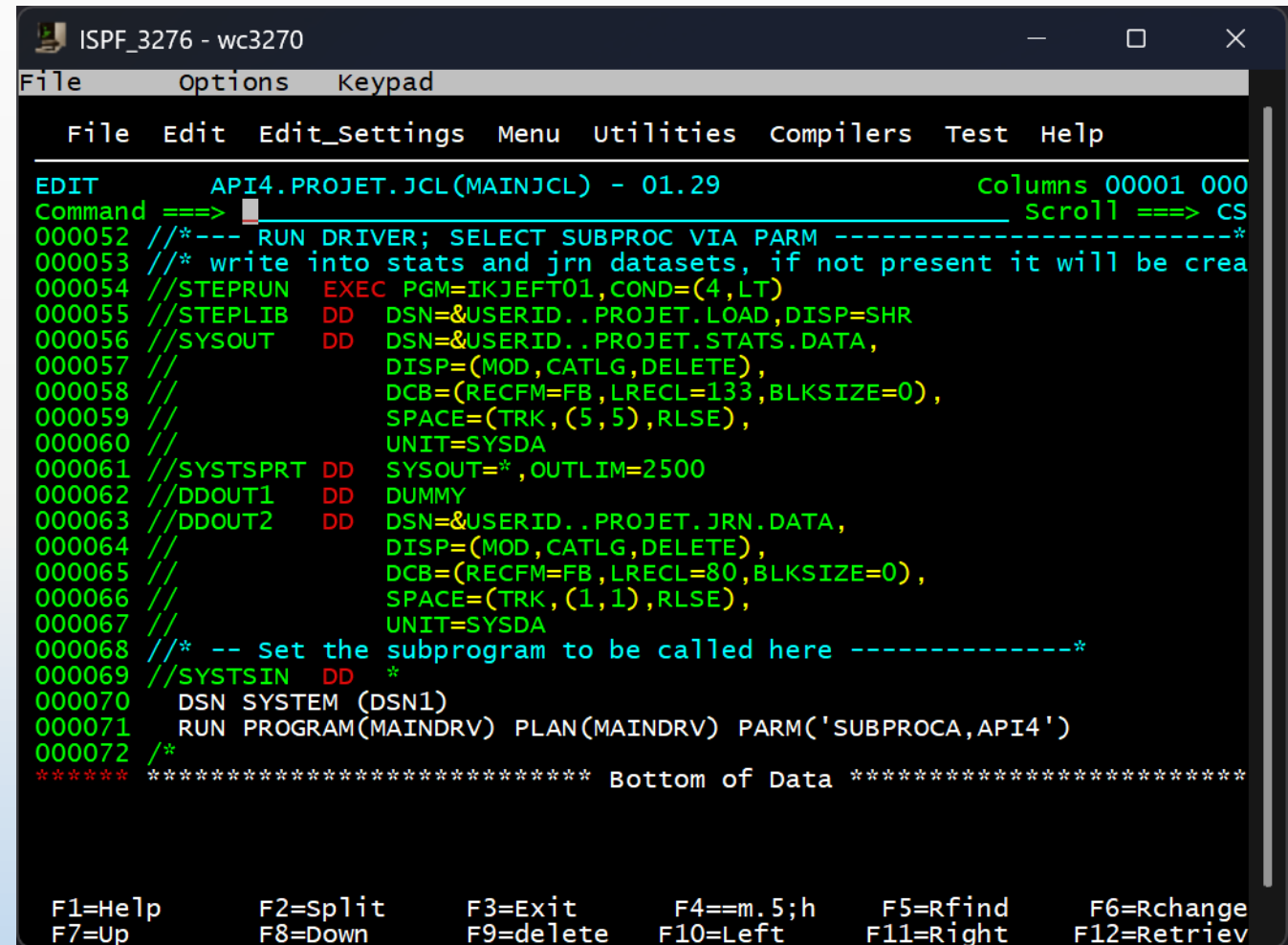
DISCOUNT	\$	.00
SUB TOTAL	\$	796.15
SALES TAX (20,0%)	\$	159.23
COMMISSION (5,0%)	\$	39.80
TOTAL	\$	955.38

XYZ Corporation
456 Elm Street
Los Angeles , 90001
CA

Les Statistiques

Objectifs :

- **Calculer** des statistiques et formatage distinctes via des **sous-programmes**
- La création des statistiques et gérer par un **sous-programme** principal qui les appelle **vis-à-vis** de sa configuration
- **Centraliser** les données dans le fichier **STATS.DATA** pour visualisation



The screenshot shows an ISPF editor window titled 'ISPF_3276 - wc3270'. The menu bar includes 'File', 'Options', 'Keypad', 'File', 'Edit', 'Edit_Settings', 'Menu', 'Utilities', 'Compilers', 'Test', and 'Help'. The editor displays a JCL program for API4.PROJET.JCL(MAINJCL) at 01.29. The program includes comments and DD statements for running a driver, writing to datasets, and setting up a subprogram. The bottom of the data is marked with '***** Bottom of Data *****'. The status bar at the bottom shows function key definitions: F1=Help, F2=Split, F3=Exit, F4=m.5;h, F5=Rfind, F6=Rchange, F7=Up, F8=Down, F9=delete, F10=Left, F11=Right, F12=Retriev.

```
ISPF_3276 - wc3270
File Options Keypad
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API4.PROJET.JCL(MAINJCL) - 01.29      Columns 00001 000
Command ==>                                     Scroll ==> CS
000052 /*--- RUN DRIVER; SELECT SUBPROC VIA PARM -----*
000053 /* write into stats and jrn datasets, if not present it will be crea
000054 //STEPRUN EXEC PGM=IKJEFT01,COND=(4,LT)
000055 //STEPLIB DD DSN=&USERID..PROJET.LOAD,DISP=SHR
000056 //SYSOUT DD DSN=&USERID..PROJET.STATS.DATA,
000057 //          DISP=(MOD,CATLG,DELETE),
000058 //          DCB=(RECFM=FB,LRECL=133,BLKSIZE=0),
000059 //          SPACE=(TRK,(5,5),RLSE),
000060 //          UNIT=SYSDA
000061 //SYSTSPRT DD SYSOUT=*,OUTLIM=2500
000062 //DDOUT1 DD DUMMY
000063 //DDOUT2 DD DSN=&USERID..PROJET.JRN.DATA,
000064 //          DISP=(MOD,CATLG,DELETE),
000065 //          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=0),
000066 //          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),
000067 //          UNIT=SYSDA
000068 /* -- Set the subprogram to be called here -----*
000069 //SYSTSIN DD *
000070 DSN SYSTEM (DSN1)
000071 RUN PROGRAM(MAINDRV) PLAN(MAINDRV) PARM('SUBPROCA,API4')
000072 /*
***** ***** Bottom of Data *****
F1=Help F2=Split F3=Exit F4=m.5;h F5=Rfind F6=Rchange
F7=Up F8=Down F9=delete F10=Left F11=Right F12=Retriev
```


Les Statistiques

Type de statistique:

- Totale de quantité vendue par produit sur **3 ans** qui ont une commande
- On **omet** les produits/quantité qui sort du scope des 3 ans pour une Meilleur compréhension de la statistique

```
=====
Date       : 2025/12/03
Time       : 22:52:14
Subprogram : SUBPROCA
User       : API4
=====
```

```
////////////////////////////////////
// Product                | 2025 | 2024 | 2023 //
////////////////////////////////////
// Battery                - P02 | 5    | 15   | 0    //
// External Hard Drive    - P05 | 5    | 10   | 0    //
// Keyboard               - P04 | 50   | 0    | 0    //
// Mouse Bluetooth        - P01 | 0    | 10   | 10   //
// Router                 - P03 | 5    | 0    | 25   //
// USB Drive              - P07 | 50   | 0    | 0    //
////////////////////////////////////
```

Les Statistiques

Type de statistique:

- Chiffre d'affaires par ville qui ressort de la table clients et de leur command associé
- Avec aussi des ville aucune vente a été effectuée **Example : Miami qui a 0 USD en vente**

```
=====
Date       : 2025/12/03
Time       : 23:01:59
Subprogram : SUBPROCB
User       : API4
=====

*****
* city          | sales                                *
*****
* Chicago       : $           844.89 *
* Houston       : $           213.30 *
* Los Angeles   : $          1,410.25 *
* Miami         : $             0.00 *
* New York      : $          2,989.00 *
*****
* Total         : $           5,457.44 *
*****
```

Les Statistiques

Type de statistique:

- Commissions touche en pourcentage par salarié et département **Vis-à-vis** des commandes qu'ils ont faites pour leur **client**
- On calcul aussi la totalité des salariés par département
- Et à la fin la totalité de toutes les commissions touchées par Département et leur effectif

```
000070
000071 *****
000072 *                DEPARTMENT : Sales                *
000073 *****
000074 * John Doe                * COM : $00,072.74 *
000075 * Mary Williams          * COM : $00,006.31 *
000076 *****
000077 * COUNT EMP : 002        * COM : $00,079.05 *
000078 *****
000079
000080 *****
000081 *                DEPARTMENT : Marketing              *
000082 *****
000083 * Michael Brown          * COM : $00,052.37 *
000084 * Alice Smith            * COM : $00,056.81 *
000085 *****
000086 * COUNT EMP : 002        * COM : $00,109.18 *
000087 *****
000088
000089 *****
000090 *                DEPARTMENT : Engineering            *
000091 *****
000092 * David Johnson          * COM : $00,021.56 *
000093 *****
000094 * COUNT EMP : 001        * COM : $00,021.56 *
000095 *****
```


A man wearing a yellow hard hat and safety glasses is shown in profile, writing on a clipboard. He is wearing a dark blue long-sleeved shirt. The background is a blurred industrial setting with machinery and control panels. The text "Tests & qualité" is overlaid in the center of the image.

Tests & qualité

Les tests unitaires

- Implémentation de **tests unitaires** sur les fonctions stratégiques du projet
- Utilisation de l'outil « **INSERT** » (alias **ASSEQ**) et du COPYBOOK **TESTCONT**
- **Garantie qualité** : s'assurer que le code fonctionne de la **manière attendue** (fiabilité)

```
***** TOP OF DATA *****
*****
*** ANOMLOG UNIT TESTS ***
*****
***** TEST-ANOMALY-MESSAGE *****
RUN>01 OK>01 KO>
*****
***** TEST-ERROR-MESSAGE *****
RUN>02 OK>02 KO>
*****
***** TEST-WARNING-MESSAGE *****
RUN>03 OK>03 KO>
*****
***** TEST-FATAL-MESSAGE *****
RUN>04 OK>04 KO>
*****
***** TEST-ABEND-MESSAGE *****
RUN>05 OK>05 KO>
*****
***** TEST-INFO-MESSAGE *****
RUN>06 OK>06 KO>
*****
***** TEST-HIGH-RETURN-CODE *****
RUN>07 OK>07 KO>
*****
***** TEST-ZERO-RETURN-CODE *****
*****
F1-HELP      F2-SPLIT      F3-END      F4-RETURN      F5
```

Batterie de test

Journalisation des anomalies

Principe :

- Sous-programme **indépendant** dédié à la centralisation des logs d'erreurs
- Utilisation d'un **COPYBOOK** pour garantir l'uniformité de la structure

Fonctionnement :

- Chaque anomalie détectée est **enregistrée** automatiquement
- Cible : Fichier **JRN.DATA** (traçabilité par utilisateur)

```
END-EVALUATE

EVALUATE FS-ERRLOG
  WHEN ZERO
    DISPLAY "FILE ERRORLOG OPENED"
  WHEN 23
    DISPLAY "FILE ERRORLOG NONEXISTENT "
    MOVE 'ANOMALY' TO AL-MESSAGE-TYPE
    MOVE 12 TO AL-RETURN-CODE
    MOVE AL-USER-ID TO AL-USER-ID
    MOVE "FILE ERRORLOG NONEXISTENT " TO AL-DESCRIPTION
    CALL 'ANOMLOG' USING ANOMLOG-PARM-BLOCK END-CALL
  WHEN OTHER
    DISPLAY 'ERR READ FILE ERRORLOG ' FS-ERRLOG
    MOVE 'ANOMALY' TO AL-MESSAGE-TYPE
    MOVE 12 TO AL-RETURN-CODE
    MOVE AL-USER-ID TO AL-USER-ID
    MOVE 'ERR READ FILE ERRORLOG ' TO AL-DESCRIPTION
    CALL 'ANOMLOG' USING ANOMLOG-PARM-BLOCK END-CALL
END-EVALUATE
```

ANOMLOG dans le code

```
Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help

API4.PROJET.JRN.DATA                      columns 00001 00072
====>                                     scroll ==> CSR_
***** Top of Data *****
2025-12-03 23:05:05 | ANOMALY | SUBPROCD | API4 | RC=0008 | Invalid
2025-12-03 23:05:37 | ANOMALY | PROCA | API4 | RC=0008 | Invalid
***** Bottom of Data *****
```

Résultat dans JRN.DATA

Standardisation avec copy

Avantages des COPYBOOKS :

- **Réutilisabilité** : définir les variables une seule fois et les utiliser partout où on le souhaite
- **Maintenabilité** : garder le code COBOL **condensé** et garantir une structure de données **uniforme**

```
01 TEST-CONTEXT_.  
   02 TESTS-RUN PIC 9(2).  
   02 PASSES    PIC 9(2).  
   02 FAILURES  PIC 9(2).
```

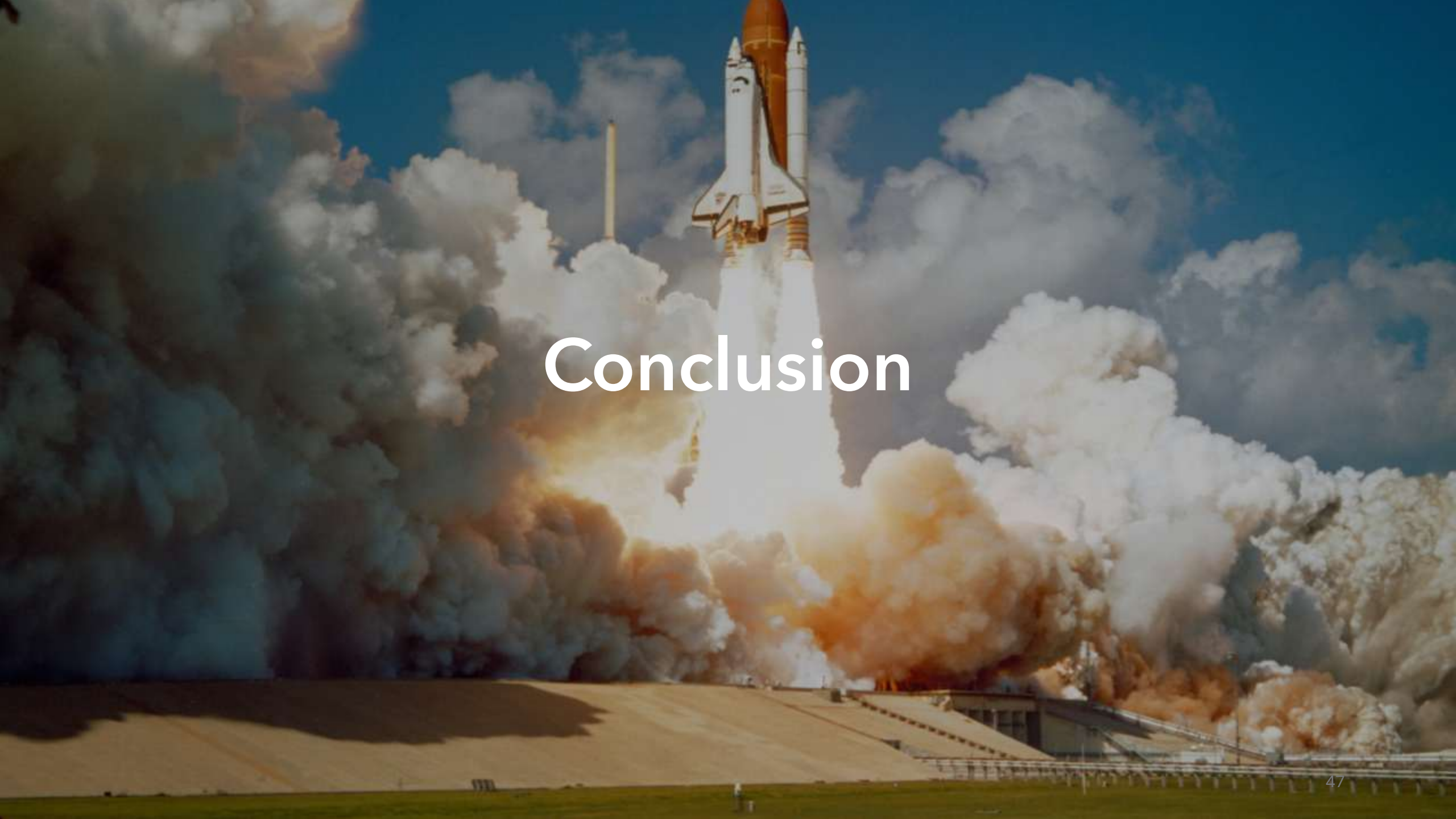
TESTCONT

```
01 ANOMLOG-PARM-BLOCK_.  
   05 AL-MESSAGE-TYPE PIC X(8).  
   05 AL-PROGRAM-NAME PIC X(8).  
   05 AL-USER-ID       PIC X(8).  
   05 AL-RETURN-CODE   PIC 9(4).  
   05 AL-DESCRIPTION   PIC X(100).
```

ANOMLOG

Défis rencontrés



A dramatic photograph of a Space Shuttle Columbia launching. The shuttle is ascending vertically, leaving a massive, billowing plume of white smoke and orange fire from its engines. The launch is taking place from a sandy, arid landscape under a clear blue sky. The word "Conclusion" is superimposed in white text over the center of the image.

Conclusion

A satellite image of Earth showing a coastline and a satellite in orbit. The satellite is positioned in the center of the frame, with its solar panels extended. The text "Merci pour votre écoute et temps" is overlaid on the image in white.

**Merci pour votre
écoute et temps**